Nasdaq 100 Quant Platform

Pedro Echavarria Gil.

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

La **Nasdaq 100 Quant Platform** es un sistema cuantitativo interactivo diseñado para automatizar el análisis, selección de activos (*Factor Timing*) y asignación óptima de portafolios dentro del índice Nasdaq 100. Combina modelos predictivos de Aprendizaje Automático (*Machine Learning*) con una interfaz de control de riesgo dinámica desarrollada en Streamlit y desplegada en la nube.

2. Definición del Problema y Enfoque Cuantitativo

En los mercados financieros contemporáneos, la toma de decisiones basada exclusivamente en análisis discrecional o indicadores técnicos simples suele estar expuesta a sesgos cognitivos y ruido de mercado.

Esta plataforma aborda la selección de activos desde la perspectiva de la **Finanza Cuantitativa y el Factor Timing**, estructurando el proceso en tres fases principales:

- **Extracción y Normalización de Datos:** Descarga de series históricas de precios en tiempo real mediante la librería yfinance.
- **Modelado Estadístico:** Inferencia probabilística basada en algoritmos de clasificación no paramétricos.
- **Gestión Dinámica del Riesgo:** Aplicación de filtros de confianza ajustables por el usuario para mitigar falsos positivos y controlar la exposición al mercado.

3. Metodología y Fundamentos Matemático-Algorítmicos

3.1. Ingeniería de Características (Feature Engineering)

El modelo transforma los datos crudos de precios en métricas de factor cuantitativo altamente explicativas:

- **Momentum Relativo a 1 Mes (Momentum_1M_%):** Mide el retorno porcentual acumulado durante los últimos 21 días de negociación. Permite identificar la fuerza del movimiento alcista o bajista reciente.

- **Volatilidad y Estructura Técnica:** Métricas estadísticas complementarias para evaluar la estabilidad del precio y filtrar activos con comportamiento errático o riesgo asimétrico no deseado.

3.2. Modelo Predictivo: Random Forest Classifier

El motor predictivo utiliza el algoritmo **Random Forest Classifier** (scikit-learn), un método de ensamblaje (*Ensemble Learning*) basado en múltiples árboles de decisión (*Decision Trees*):

- **Principio de Bagging (Bootstrap Aggregating):** Entrena múltiples árboles con muestras aleatorias del conjunto de datos, reduciendo sustancialmente la varianza del modelo sin aumentar el sesgo.
- **Inferencia Probabilística:** A diferencia de una clasificación binaria rígida, el modelo calcula $P(\text{Subida})$, es decir, la probabilidad estimada de que el activo experimente una apreciación positiva en el horizonte de evaluación.

3.3. Filtro de Umbral de Confianza (Risk Management Slider)

El usuario puede ajustar interactivamente un umbral de probabilidad mínima (θ, por ejemplo, 60% o 70%):

$$\text{Señal} = \begin{cases} \text{BUY}, & \text{si } P(\text{Subida}) \ge \theta \\ \text{SELL / OUT}, & \text{si } P(\text{Subida}) < \theta \end{cases}$$

Este enfoque garantiza que solo los activos con una alta convicción predictiva sean seleccionados para la construcción final del portafolio.

3.4. Estrategia de Asignación de Capital: Equal Weighting (Ponderación Equitativa)

Para los activos seleccionados que superan el umbral de confianza, la plataforma implementa una estrategia de ponderación igualitaria:

$$w_i = \frac{1}{N}$$

donde N es el número total de activos elegibles y w_i es el peso asignado al activo i. Esta estrategia mitiga eficazmente el riesgo de concentración sin requerir supuestos frágiles sobre la estabilidad de la matriz de covarianza.

4. Arquitectura del Codigo y Stack Tecnológico

El desarrollo e infraestructura del sistema se sustentan en el siguiente ecosistema tecnológico:

Componente	Tecnología / Librería	Función Principal
Lenguaje Base	Python 3.10+	Núcleo de procesamiento numérico y sintaxis de desarrollo
Adquisición de Datos	yfinance	Extracción automatizada de series temporales de precios
Procesamiento Cuantitativo	pandas, numpy	Limpieza, estructuración y manipulación vectorial de matriz de datos
Machine Learning	scikit-learn	Entrenamiento del algoritmo RandomForestClassifier y métricas
Despliegue y Dashboard	Streamlit Cloud & GitHub	Interfaz gráfica interactiva en vivo y control de versiones

5. Resultados e Interpretación de Señales en Vivo

La interfaz de la plataforma presenta de forma estructurada los componentes de análisis operativo:

- **Tabla de Señales de Trading:** Lista ordenada de activos del Nasdaq 100 con su momentum individual y la probabilidad predictiva correspondiente generada por el modelo.
- **Métricas de Portafolio Eficiente:** Conteo exacto de activos filtrados, estrategia de ponderación asignada a cada posición y estado de convicción general del mercado.
- **Rebalanceo Automático:** Actualización dinámica e instantánea de las posiciones y pesos teóricos al modificar el parámetro de riesgo (θ) en tiempo real.